MAA SCIENCE CLASSES

भौतिक विज्ञान (PHYSICS) — CHAPTER - 1

वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र (Electric Charge and Field) | Class - 12th

1. भौतिकी परिचय एवं स्थिर वैद्युतिकी (Introduction & Electrostatics)

भौतिकी (Physics):- भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द *Fusis* से हुई है जिसका अर्थ होता है "प्रकृति"। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं।

12वीं भौतिकी की मुख्य तीन शाखाएँ: (1) विद्युत चुम्बकत्व (Electromagnetism), (2) प्रकाशिकी (Optics), (3) आधुनिक भौतिकी (Modern Physics)।

विद्युत चुम्बकत्व (Electromagnetism):- भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत और चुम्बकत्व के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत **स्थिर वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी, चुम्बकत्व और द्रव्य, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा एवं वैद्युत चुम्बकीय तरंगें** आते हैं।

स्थिर वैद्युतिकी (Electrostatics):- वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए (स्थिर) आवेश से उत्पन्न विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं।
उदाहरण: (i) सूखे मौसम में स्वेटर उतारते समय चट-चट की आवाज सुनाई देना, (ii) आकाश में बिजली का चमकना, (iii) प्लास्टिक की कंघी या कलम को बालों में रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करना।

स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग: बिजली चमकने एवं बादल गरजने की घटनाओं को समझना, संधारित्र (Capacitor) एवं वान डी ग्राफ जनित्र के कार्य सिद्धांत, तथा लेज़र प्रिंटर में टोनर कणों को कागज़ पर चिपकाने में।

2. वैद्युत आवेश (Electric Charge) एवं इतिहास

- लगभग 600 ई० पूर्व यूनानी दार्शनिक **थेल्स** ने पाया कि एम्बर (Amber) को फर से रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है।
- सन् 1600 ई० में **विलियम गिल्बर्ट** ने अपनी पुस्तक "*De Magnete*" में सिद्ध किया कि काँच-रेशम, एम्बर-ऊन आदि में भी यह गुण पाया जाता है।
- सन् 1646 में **Thomas Browne** ने पहली बार *Electricity* शब्द का प्रयोग किया (ग्रीक शब्द *Elektron* से)।
- सन् 1750 में **बेंजामिन फ्रेंकलिन** ने आवेशों को **धनात्मक (+)** तथा **ऋणात्मक (-)** नाम दिया।

वैद्युत आवेश (Electric Charge):- वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है, जिसके कारण पदार्थ में विद्युतीय तथा चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसे Q या q से सूचित किया जाता है। यह एक **अदिश राशि** है।

- **S.I. मात्रक:** कूलॉम (C) | $1\ mC = 10^{-3}\ C$, $1\ \mu C = 10^{-6}\ C$, $1\ nC = 10^{-9}\ C$, $1\ pC = 10^{-12}\ C$
- **C.G.S. मात्रक:** स्टेट कूलॉम (esu) या फ्रेंकलिन ($1\ C = 3 \times 10^{9}\ esu$ या $1\ esu = 3.3 \times 10^{-10}\ C$)
- **विद्युत चुम्बकीय मात्रक:** एब कूलॉम (AbC) ($1\ AbC = 10\ C$ या $1\ C = 0.1\ AbC$)
- **विद्युत अपघटनी मात्रक:** फैराडे (Faraday) ($1\ Faraday \approx 96500\ C$)
- **विमीय सूत्र:** $[AT]$ या $[IT]$

परमाणु के मूल कण एवं विशिष्ट द्रव्यमान

कण (Particle)	प्रकृति	आवेश (Charge)	द्रव्यमान (Mass)
इलेक्ट्रॉन (Electron)	ऋणावेशित (कक्षा में)	$-1.6 \times 10^{-19}\ C$	$9.11 \times 10^{-31}\ kg$
प्रोटॉन (Proton)	धनावेशित (नाभिक में)	$+1.6 \times 10^{-19}\ C$	$1.67 \times 10^{-27}\ kg$
न्यूट्रॉन (Neutron)	उदासीन (नाभिक में)	0 (शून्य)	$1.675 \times 10^{-27}\ kg$

विशिष्ट द्रव्यमान / विशिष्ट आवेश (Specific Charge):- किसी कण के आवेश (q) और द्रव्यमान (m) के अनुपात को विशिष्ट आवेश (q/m) कहते हैं। SI मात्रक C/kg है। इलेक्ट्रॉन के लिए $q_e/m_e \approx 1.76 \times 10^{11}\ C/kg$।

> **द्रव्यमान में परिवर्तन:** जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है (इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं), तो उसका द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाता है। जब धनावेशित किया जाता है (इलेक्ट्रॉन निकलते हैं), तो द्रव्यमान थोड़ा घट जाता है।

आवेश की ध्रुवता, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एवं चालक/अचालक

- **आवेश की ध्रुवता के नियम:** सजातीय आवेश (+,+ या -,-) एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश (+,-) एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।
- **ट्राइबोइलेक्ट्रिक श्रेणी (Triboelectric Series):** पदार्थों की वह सूची जो बताती है कि घर्षण के बाद कौन-सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित होगा (ऊपर वाले पदार्थ जैसे Fur, Glass, Wool) और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित होगा (नीचे वाले पदार्थ जैसे Silk, Rubber, Amber, Ebonite)।
- **स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी (Gold Leaf Electroscope):** वह संवेदनशील उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति का पता लगाया जाता है। इसके मुख्य भाग: धातु की घुंडी, धातु की छड़, दो स्वर्ण पत्र एवं काँच का बॉक्स।
- **चालक (Conductor):** जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अत्यधिक होते हैं और आवेश आसानी से प्रवाहित होता है (जैसे- चाँदी, ताँबा, सोना, लोहा, ग्रेफाइट)।
- **विद्युतरोधी / अचालक (Insulator / Dielectric):** जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते (जैसे- काँच, प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी)।
- **अर्धचालक (Semiconductor):** जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है तथा ताप या अशुद्धि (Doping) बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है (जैसे- Si, Ge)।
- **भू-संपर्कन (Earthing):** किसी आवेशित वस्तु या उपकरण के अतिरिक्त आवेश को पृथ्वी में सुरक्षित प्रवाहित करने की प्रक्रिया भू-संपर्कन कहलाती है।

3. आवेशन की विधियाँ एवं आवेश के मूल गुण

आवेशन की मुख्य तीन विधियाँ हैं:

1. **घर्षण द्वारा आवेशन (Charging by Friction):** दो अचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण एक वस्तु धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है (जैसे- काँच की छड़ और रेशम)।
2. **चालन / संवहन द्वारा आवेशन (Charging by Conduction):** किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के सीधे संपर्क में लाकर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना।
3. **प्रेरण द्वारा आवेशन (Charging by Induction):** किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास **बिना स्पर्श कराए** विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना। यह आवेशों के पुनर्विन्यास की प्रक्रिया है।

वैद्युत आवेश के तीन मूल गुण:-

- **(1) आवेशों की योज्यता (Additivity of Charge):** किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है: $q = q_1 + q_2 + q_3 + ... + q_n$।
- **(2) आवेश का संरक्षण (Conservation of Charge):** किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **(3) आवेश का क्वांटमीकरण (Quantization of Charge):** किसी भी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेश ($e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$) का पूर्णांक गुणज होता है: $q = \pm ne$ (जहाँ $n = 1, 2, 3...$)। 1 कूलॉम आवेश में 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन होते हैं।

वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर

वैद्युत आवेश (Electric Charge)	द्रव्यमान (Mass)
1. आवेश धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है।	1. द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है।
2. आवेश क्वांटमीकृत होता है ($q = \pm ne$)।	2. द्रव्यमान का क्वांटमीकरण अभी स्थापित नहीं है।
3. आवेश वस्तु की गति (वेग) पर निर्भर नहीं करता।	3. वेग बढ़ने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है।
4. आवेश सदैव संरक्षित रहता है।	4. द्रव्यमान को ऊर्जा ($E = mc^2$) में बदला जा सकता है।

4. कूलॉम का नियम (Coulomb's Law) एवं अध्यारोपण का सिद्धांत

कथन (1785):- दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \text{जहाँ} \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9\ N{\cdot}m^2/C^2$$

- **निर्वात की परावैद्युतता (ε_0):** मान = $8.854 \times 10^{-12}\ C^2N^{-1}m^{-2}$ या Fm^{-1} | विमीय सूत्र = $[M^{-1}L^{-3}T^4A^2]$।
- **माध्यम में कूलॉम बल एवं परावैद्युतांक (K या ε_r):** किसी माध्यम की वैद्युतशीलता (ε) तथा निर्वात की वैद्युतशीलता (ε_0) के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं: $K = \varepsilon / \varepsilon_0 = F_{\text{निर्वात}} / F_{\text{माध्यम}}$। अतः $F_{\text{माध्यम}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 K}\frac{q_1 q_2}{r^2}$।
- **महत्वपूर्ण मान:** निर्वात के लिए $K = 1$, हवा के लिए $K \approx 1.00059$, शुद्ध जल के लिए $K = 80$ (या 81), तथा धातु के लिए $K = \infty$ (अनंत)।
- **कूलॉम नियम का सदिश रूप:** $\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{21}$ तथा $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ (यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है और एक केन्द्रीय बल है)।
- **अध्यारोपण का सिद्धांत (Principle of Superposition):** किसी एक बिंदु आवेश पर कई अन्य बिंदु आवेशों द्वारा लगाया गया कुल परिणामी बल, सभी अलग-अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है: $\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \ldots + \vec{F}_{1n}$।

स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर

स्थिर वैद्युत बल	गुरुत्वाकर्षण बल
1. यह आवेश के कारण उत्पन्न होता है।	1. यह द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है।
2. यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है।	2. यह सदैव आकर्षक प्रकृति का होता है।
3. यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है।	3. यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता (सार्वत्रिक बल है)।
4. इसका मान बहुत अधिक होता है ($k = 9 \times 10^9$)।	4. यह अत्यंत क्षीण बल है ($G = 6.67 \times 10^{-11}$)।

5. विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएँ एवं वैद्युत द्विध्रुव

विद्युत क्षेत्र (Electric Field):- किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश (q_0) आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है।

वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ($\vec{E}$):- विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक **सदिश राशि** है।

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad | \quad \text{बिंदु आवेश के कारण: } E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} \quad | \quad \text{S.I. मात्रक: } N/C \text{ या } V/m \quad | \quad \text{विमा: } [MLT^{-3}A^{-1}]$$

वैद्युत क्षेत्र रेखाओं (बल रेखाओं) के प्रमुख गुण:-

- ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं तथा कभी भी बंद वक्र नहीं बनातीं।
- बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है।
- दो विद्युत बल रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएँ होंगी जो असंभव है।

वैद्युत द्विध्रुव (Electric Dipole) एवं द्विध्रुव आघूर्ण:-

वैद्युत द्विध्रुव:- समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश ($-q$ तथा $+q$) जब एक-दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी ($2l$) पर स्थित हों, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं (जैसे- HCl, H_2O, NH_3)।

वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ($\vec{p}$):- द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण (q) तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी ($2l$) के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं: $p = q \times 2l$। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। S.I. मात्रक $C{\cdot}m$ (अन्य मात्रक: डिबाई, $1\ D \approx 3.33 \times 10^{-30}\ C{\cdot}m$) तथा विमा $[LTA]$ है।

वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (छोटे द्विध्रुव $r \gg l$ के लिए):-

स्थिति	सूत्र (निर्वात में)	दिशा एवं संबंध
1. अक्षीय स्थिति (Axial)	$E_{\text{अक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3}$	द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ की दिशा में (समांतर)
2. निरक्षीय स्थिति (Equatorial)	$E_{\text{निरक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}$	द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ के विपरीत (प्रतिसमांतर)
3. किसी सामान्य बिंदु (r, θ) पर	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}\sqrt{(1+3\cos^2\theta)}$	$E_{\text{अक्षीय}} = 2\,E_{\text{निरक्षीय}}$ तथा $E \propto 1/r^3$

एकसमान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण:-

- एकसमान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर **कुल नेट बल सदैव शून्य** ($F = qE - qE = 0$) होता है, परंतु उस पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण (τ) कार्य करता है: $\tau = pE\sin\theta$ या सदिश रूप में $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$।
- **विशेष स्थितियाँ:** (i) $\theta = 90°$ पर आघूर्ण अधिकतम ($\tau_{max} = pE$), (ii) $\theta = 0°$ पर आघूर्ण शून्य (स्थायी साम्यावस्था), (iii) $\theta = 180°$ पर आघूर्ण शून्य (अस्थायी साम्यावस्था)।

6. संतत आवेश वितरण, विद्युत फ्लक्स एवं गाउस का नियम

वितरण का प्रकार	परिभाषा एवं सूत्र	S.I. मात्रक	विमीय सूत्र
1. रेखीय आवेश घनत्व (λ)	प्रति एकांक लंबाई पर आवेश: $\lambda = q/l$	$C{\cdot}m^{-1}$	$[M^0L^{-1}TA]$
2. पृष्ठीय आवेश घनत्व (σ)	प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश: $\sigma = q/S$	$C{\cdot}m^{-2}$	$[M^0L^{-2}TA]$
3. आयतन आवेश घनत्व (ρ)	प्रति एकांक आयतन में आवेश: $\rho = q/V$	$C{\cdot}m^{-3}$	$[M^0L^{-3}TA]$

विद्युत फ्लक्स (Electric Flux - Φ_E):- किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक **अदिश राशि** है।

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES\cos\theta \quad | \quad \text{S.I. मात्रक: } N{\cdot}m^2C^{-1} \text{ या } V{\cdot}m \quad | \quad \text{विमा: } [ML^3T^{-3}A^{-1}]$$

- जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो ($\theta = 0°$), तो फ्लक्स अधिकतम ($\Phi = ES$) होता है। जब समांतर हो ($\theta = 90°$), तो फ्लक्स शून्य ($\Phi = 0$) होता है।
- **घन कोण (Solid Angle - ω):** किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित त्रिविमीय कोण ($d\omega = dS\cos\theta / r^2$)। मात्रक: स्टेरेडियन (sr)। संपूर्ण गोले का घन कोण 4π sr होता है।

गाउस का नियम (Gauss's Law - 1835):-

कथन:- निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ (गाउसीय पृष्ठ) से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स (Φ_E), उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल नेट आवेश (q_{in}) का $1/\varepsilon_0$ गुना होता है।

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

महत्वपूर्ण बिंदु: गाउस का नियम बंद पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता तथा यह केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम ($E \propto 1/r^2$) का पालन करते हैं।

गाउस के नियम के प्रमुख अनुप्रयोग (Applications of Gauss's Law):-

अनुप्रयोग	विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (E)	मुख्य निर्भरता
1. अनंत लंबाई के एकसमान आवेशित सीधे तार के कारण	$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ($E \propto 1/r$)
2. आवेश की अनंत समतल अचालक चादर के कारण	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	दूरी r पर निर्भर नहीं करता
3. आवेशित समतल चालक प्लेट के समीप (कूलॉम प्रमेय)	$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$	दूरी r पर निर्भर नहीं करता
4. एकसमान आवेशित पतले गोलीय खोल (त्रिज्या R) के कारण: (i) खोल के बाहर ($r > R$) (ii) खोल के पृष्ठ पर ($r = R$) (iii) खोल के भीतर ($r < R$)	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^2}$ $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $E = 0$ (क्योंकि भीतर $q = 0$)	$E \propto 1/r^2$ अधिकतम तीव्रता खोखले चालक के भीतर क्षेत्र सदैव शून्य